北京理工大学
BEIJING INSTITUTEOF TECHNOLOGY

复变函数

第3章 复变函数的积分

积分概念与性质,
柯西-古萨定理,复合闭路定理,
不定积分, 积分公式,
高阶导数, 调和函数

主讲：乔婧思
Email：qiaojs@bit.edu.cn
2026年秋

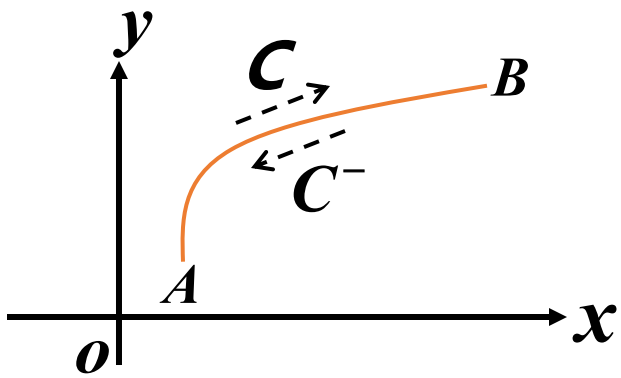
3.1 复变函数积分的概念与性质



3.1.1 有向曲线
3.1.2 复变函数积分的概念
3.1.3 复变函数积分存在条件
3.1.4 积分的计算-参数方程法
3.1.5 复变函数积分的基本性质

3.1.1 有向曲线

- 设C为复平面上的一条光滑(或分段光滑)曲线,规定从起点到终点的方向为曲线C的正方向，反之为负方向，记为 C^-.

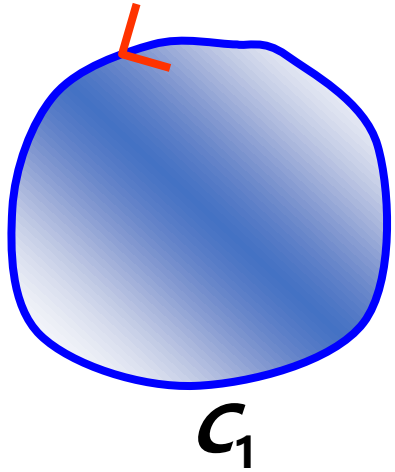


简单闭曲线正向的定义:

- 正方向是指观察者依此方向沿C前进一周,C 的内部一直在观察者的左边.

与之相反的方向就是曲线的负方向.

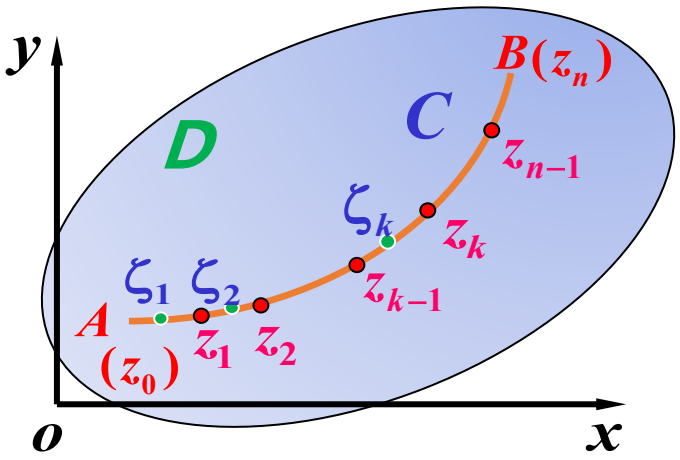
正方向：逆时针，负方向：顺时针



3.1.2 复变函数积分的概念

设 $w=f(z),\ z\in D$ ，

$C:A\to B$ 的光滑有向曲线；



分割： 将$\overset{\frown}{AB}$任意分划成n个小弧段

$$A=z_0,z_1,\ldots,z_n=B;$$

求和： $\forall\zeta_k\in\overset{\frown}{z_{k-1}z_k},\ \Delta z_k=z_k-z_{k-1},\ S_n=\sum_{k=1}^{n}f(\zeta_k)\Delta z_k;$

取极限： 当$n\to\infty$且$\max\limits_{1\le k\le n}\left|\Delta z_k\right|\to 0$ 时，若 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$存在，

则称$f(z)$沿C可积，记为：$\int_C f(z)\mathrm{d}z=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}f(\zeta_k)\ \Delta z_k$

关于积分定义的说明:

(1) 定义中对 C 的分法及 ζ_k的取法是任意的.

(2) 用 $\int_{C^-} f(z)\mathrm{d}z$表示$f(z)$沿着曲线$C$ 的负向的积分.

(3) 用 $\oint_C f(z)\mathrm{d}z$ 表示$f(z)$沿闭曲线的积分

.

知识回顾

向量函数 $A=(X(x,y),Y(x,y))$ 沿曲线 L 的第二类曲线积分：

向量形式 $\int_L \vec{A}\cdot d\vec{l}$

$\int_C f(z)dz$

坐标形式 $\int_L X(x,y)dx+Y(x,y)dy$

积分存在条件：L是光滑曲线，且 $X(x,y)$，$Y(x,y)$ 在L上连续.

Green定理： 若X,Y在有界闭区域D上有一阶连续偏导，L是D的正向边界，则

$$\iint_D \left(\frac{\partial Y}{\partial x}-\frac{\partial X}{\partial y}\right)dxdy=\oint_L Xdx+Ydy.$$

3.1.3 复变函数积分存在的条件

定理3.1

如果 $f(z)$ 是连续函数且 C 是光滑曲线, 则积分 $\int_C f(z)\mathrm{d}z$ 一定存在.

证 令 $z_k = x_k + iy_k$, $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$,

$$\Delta z_k = \Delta x_k + i\Delta y_k, \quad \zeta_k = \xi_k + i\eta_k \in \widehat{z_{k-1}z_k},$$

$$u(\xi_k, \eta_k) = u_k, \quad v(\xi_k, \eta_k) = v_k,$$

由已知有 $u(x,y)$ 和 $v(x,y)$ 均为连续函数.

$$\text{则}S_n=\sum_{k=1}^{n}f(\zeta_k)\Delta z_k=\sum_{k=1}^{n}(u_k+iv_k)(\Delta x_k+i\Delta y_k)$$

$$=\sum_{k=1}^{n}(u_k\Delta x_k-v_k\Delta y_k)+i\sum_{k=1}^{n}(v_k\Delta x_k+u_k\Delta y_k)$$

$$\lim_{n\to\infty}S_n=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}(u_k\Delta x_k-v_k\Delta y_k)+i\left(\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}(v_k\Delta x_k+u_k\Delta y_k)\right)$$

由于u,v都是连续函数, 根据第二类曲线积分的存在定理,上述各极限均存在, 所以$\int_C f(z)\mathrm{d}z$ 存在, 且:

$$\int_C f(z)\mathrm{d}z=\int_C u\mathrm{d}x-v\mathrm{d}y+i\int_C v\mathrm{d}x+u\mathrm{d}y$$

定理表明：

积分$\int_C f(z)\mathrm{d}z$ 可通过两个二元实变函数的第二型曲线积分来计算，从形式上看可记忆为：

$$\int_C f(z)\mathrm{d}z = \int_C u\mathrm{d}x - v\mathrm{d}y + i\int_C v\mathrm{d}x + u\mathrm{d}y.$$

$$= \int_C (u+iv)(\mathrm{d}x + i\mathrm{d}y)$$

3.1.4 积分的计算---参数方程法

设光滑曲线$C: z = z(t) = x(t) + iy(t),\ t \in [\alpha, \beta]$,则

$$\int_C f(z)\mathrm{d}z = \int_C (u + iv)(\mathrm{d}x + i\mathrm{d}y)$$

$$= \int_\alpha^\beta \{u[x(t), y(t)] + iv[x(t), y(t)]\}\left[x'(t) + iy'(t)\right]\mathrm{d}t$$

$$= \int_\alpha^\beta f[z(t)]z'(t)\mathrm{d}t$$

如果 C 是由 C_1, C_2, …, C_n 等光滑曲线依次相互连接所组成的按段光滑曲线,则

$$\int_C f(z)\mathrm{d}z = \int_{C_1} f(z)\mathrm{d}z + \int_{C_2} f(z)\mathrm{d}z + \cdots + \int_{C_n} f(z)\mathrm{d}z.$$

参数方程法公式

$$\int_C f(z)\mathrm{d}z = \int_\alpha^\beta f[z(t)]z'(t)\mathrm{d}t$$

步骤：

1.写出曲线C的参数方程；

$$z = z(t) = x(t) + iy(t) \quad (\alpha \le t \le \beta)$$

2. 将 $z = z(t)$与 $\mathrm{d}z = z'(t)\,\mathrm{d}t$ 代入所求积分；

3. 计算上式右端的关于参数 t 的定积分.

$$\int_\alpha^\beta f[z(t)]z'(t)\mathrm{d}t$$

例1 计算$\int_C z\mathrm{d}z$, C：(1)从原点到点B: $3+4i$的直线段.

(2)从原点O 到点A：$z=3$，再从A 到 B 的折线.

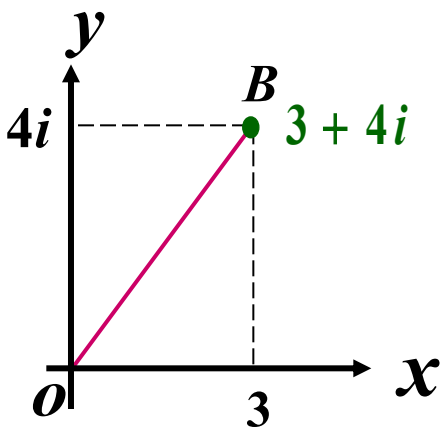
解 (1)直线方程为$\begin{cases} x=3t, \\ y=4t, \end{cases} \quad 0\le t\le 1,$

在 C 上, $z=(3+4i)t$, $\mathrm{d}z=(3+4i)\mathrm{d}t$,

$$\int_C z\mathrm{d}z=\int_0^1 (3+4i)^2 t\mathrm{d}t$$

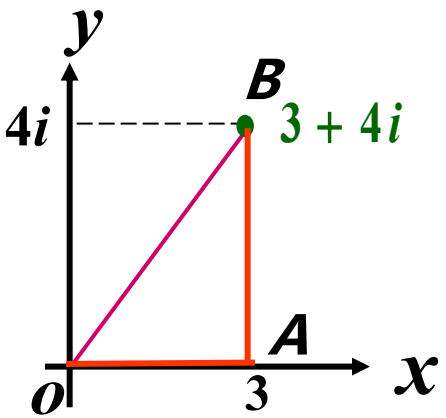
$$=(3+4i)^2\int_0^1 t\mathrm{d}t$$

$$=\frac{(3+4i)^2}{2}=-\frac{7}{2}+12i$$



(2) 直线OA的参数方程为

$$z=t,\quad 0\le t\le 3,\quad \mathrm{d}z=\mathrm{d}t$$



直线AB的参数方程为

$$z=3+it,\quad 0\le t\le 4,\quad \mathrm{d}z=i\mathrm{d}t$$

$$\int_{OA} z\mathrm{d}z+\int_{AB} z\mathrm{d}z=\int_0^3 t\mathrm{d}t+\int_0^4 (3+it)i\mathrm{d}t$$

$$=\frac{t^2}{2}\Big|_0^3+i\times\left(3t\Big|_0^4+\frac{it^2}{2}\Big|_0^4\right)$$

$$=\frac{9}{2}+12i-8=-\frac{7}{2}+12i=\int_{OB} z\mathrm{d}z$$

实际上 $\int_C z\mathrm{d}z=\int_C (x+iy)(\mathrm{d}x+i\mathrm{d}y)$

$=\int_C x\mathrm{d}x-y\mathrm{d}y+i\int_C y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y$

这两个积分都与路线C无关

$\int_C X(x,y)dx+Y(x,y)dy$ 曲线积分与路径无关的充要条件是 $\frac{\partial Y}{\partial x}\equiv\frac{\partial X}{\partial y}$.

所以不论 C 是怎样从原点连接到点B $(3+4i)$，

总有$\int_C z\mathrm{d}z=\int_{OB} z\mathrm{d}z=\int_0^1 Bt\ \mathrm{d}(Bt)$

$$=B^2\int_0^1 t\ \mathrm{d}t=\frac{B^2}{2}=\frac{(3+4i)^2}{2}\quad .$$

其中从原点到点B的线段OB的参数方程为：

$$z=0+t(B-0)=Bt,\ \ t\in[0,1]$$

例2 计算 $\int_C \mathrm{Re}\, z\mathrm{d}z$, 其中 C 为:

(1)从原点到点 $1+i$ 的直线段;

(2) 抛物线 $y=x^2$ 上从原点到点 $1+i$ 的弧段;

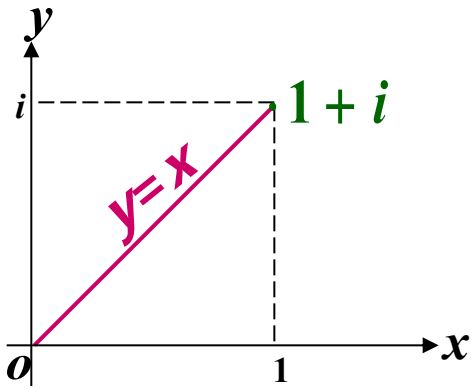
(3) 从原点沿 x 轴到点 1 再到 $1+i$ 的折线.

解 (1) 积分路径的参数方程为

$$z(t)=t+it \quad (0\le t\le 1),$$

于是 $\mathrm{Re}\, z=t, \quad \mathrm{d}z=(1+i)\mathrm{d}t,$

$$\int_C \mathrm{Re}\, z\mathrm{d}z = \int_0^1 t(1+i)\mathrm{d}t = \frac{1}{2}(1+i);$$



(2) 抛物线 $y=x^2$ 上从原点到点 $1+i$ 的弧段;

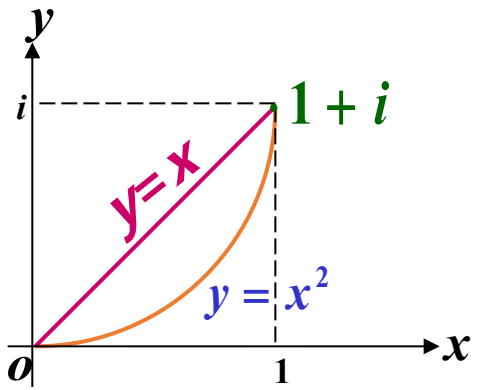
积分路径的参数方程为

$$z(t)=t+it^2 \quad (0\le t\le 1),$$

于是 $\operatorname{Re} z=t,\quad \mathrm{d}z=(1+2ti)\mathrm{d}t,$

$$\int_C \operatorname{Re} z\mathrm{d}z=\int_0^1 t(1+2it)\mathrm{d}t$$

$$=\left(\frac{t^2}{2}+\frac{2i}{3}t^3\right)\Bigg|_0^1=\frac{1}{2}+\frac{2}{3}i;$$



(3) 从原点沿 x 轴到点 1 再到 $1+i$ 的折线.

积分路径由两段直线段构成

x轴上直线段的参数方程为 $z(t)=t \quad (0\le t\le 1)$,

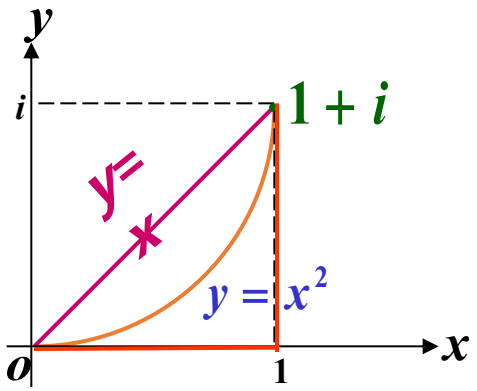
于是 $\operatorname{Re} z=t, \quad \mathrm{d}z=\mathrm{d}t,$

1到$1+i$直线段的参数方程为 $z(t)=1+it\ (0\le t\le 1)$,

于是 $\operatorname{Re} z=1, \quad \mathrm{d}z=i\mathrm{d}t,$

$$\int_C \operatorname{Re} z\mathrm{d}z=\int_0^1 t\mathrm{d}t+\int_0^1 1\cdot i\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{2}+i.$$



例3 计算 $\int_C |z|\mathrm{d}z$, 其中 C 为：圆周 $|z|=2$.

解 积分路径的参数方程为

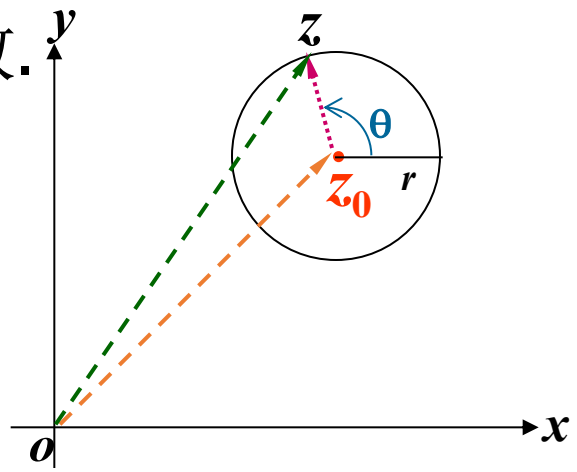
$$z = 2e^{i\theta} \quad (-\pi \le \theta \le \pi), \quad \mathrm{d}z = 2ie^{i\theta}\mathrm{d}\theta$$

$$\int_C |z|\mathrm{d}z = \int_{-\pi}^{\pi} 2 \cdot 2ie^{i\theta}\mathrm{d}\theta \quad (\text{因为 } |z|=2)$$

$$= 4i\int_{-\pi}^{\pi} (\cos\theta + i\sin\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$= 0.$$

例4 求 $\oint_C \frac{1}{(z-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}z$，$C$ 为以 z_0 为中心，r 为半径的正向圆周，n 为整数.



解 积分路径的参数方程为

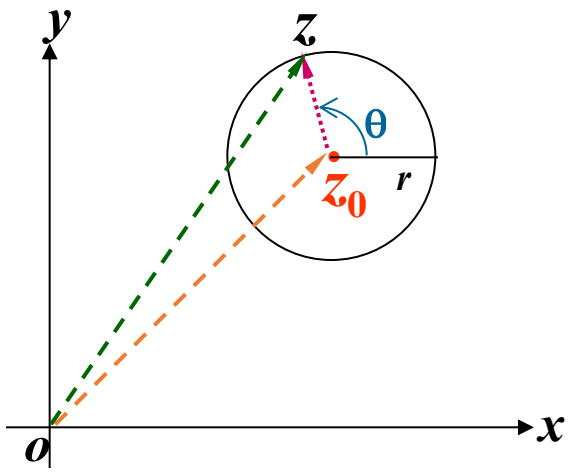
$$z = z_0 + re^{i\theta} \quad (-\pi \le \theta \le \pi),$$

$$\oint_C \frac{1}{(z-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}z = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{ire^{i\theta}}{r^{n+1}e^{i(n+1)\theta}}\mathrm{d}\theta$$

$$= \frac{i}{r^n}\int_{-\pi}^{\pi} e^{-in\theta}\mathrm{d}\theta,$$

当 $n=0$ 时,

$$\frac{i}{r^n}\int_{-\pi}^{\pi} e^{-in\theta}\mathrm{d}\theta = i\int_{-\pi}^{\pi}\mathrm{d}\theta = 2\pi i;$$



当 $n\neq 0$ 时,

$$\frac{i}{r^n}\int_{-\pi}^{\pi} e^{-in\theta}\mathrm{d}\theta = \frac{i}{r^n}\int_{-\pi}^{\pi}(\cos n\theta - i\sin n\theta)\mathrm{d}\theta = 0;$$

所以 $$\oint_{|z-z_0|=r}\frac{1}{(z-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}z = \begin{cases} 2\pi i, & n=0, \\ 0, & n\neq 0. \end{cases}$$

重要结论：该积分值与路径圆周的半径无关.

3.1.5 复变函数积分的基本性质

$$(1)\int_C f(z)\mathrm{d}z=-\int_{C^-} f(z)\mathrm{d}z\ ;$$

$$(2)\int_{C_1+C_2} f(z)\mathrm{d}z=\int_{C_1} f(z)\mathrm{d}z+\int_{C_2} f(z)\mathrm{d}z\ ;$$

$$(3)\int_C kf(z)\mathrm{d}z=k\int_C f(z)\mathrm{d}z;\quad (k\text{为复常数})$$

$$(4)\int_C [f(z)\pm g(z)]\mathrm{d}z=\int_C f(z)\mathrm{d}z\pm\int_C g(z)\mathrm{d}z;$$

(5) 设曲线 C 的长度为 L, 函数 $f(z)$ 在 C 上满足 $|f(z)|\le M$, 那么

$$\left|\int_C f(z)\mathrm{d}z\right|\le\int_C |f(z)|\mathrm{d}l\le ML.$$

估值不等式

(其中d为曲线C的微元)

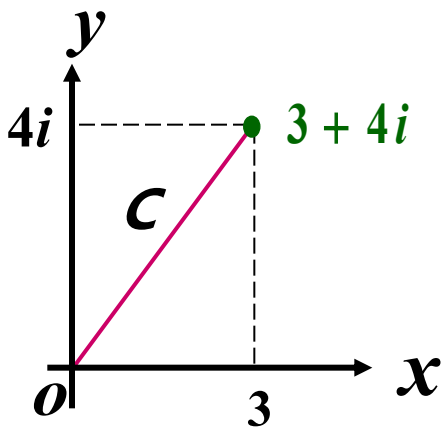
例5 设 C 为从原点到点 $3+4i$ 的直线段，

试估算积分 $\int_C \frac{1}{z-i}\mathrm{d}z$ 的绝对值的上界.

解 C 的参数方程为 $z=(3+4i)t,\ (0\le t\le 1)$

根据估值不等式知

$$\left|\int_C \frac{1}{z-i}\mathrm{d}z\right| \le \int_C \left|\frac{1}{z-i}\right|\mathrm{d}l$$



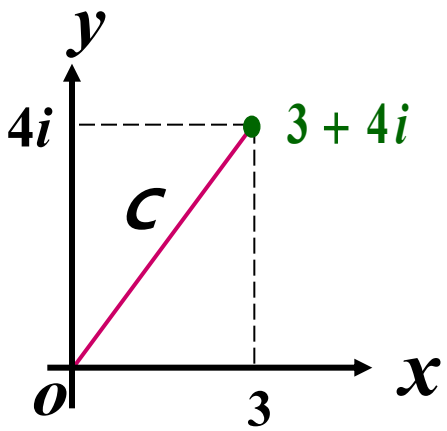
因为在 C 上，$\left|\frac{1}{z-i}\right| = \frac{1}{|3t+(4t-1)i|}$

$$= \frac{1}{\sqrt{(3t)^2 + (4t-1)^2}} = \frac{1}{\sqrt{25\left(t - \frac{4}{25}\right)^2 + \frac{9}{25}}} \le \frac{5}{3},$$

从而 $\left|\int_C \frac{1}{z-i}\mathrm{d}z\right| \le \frac{5}{3}\int_C \mathrm{d}l = \frac{25}{3}$

5

故 $\left|\int_C \frac{1}{z-i}\mathrm{d}z\right| \le \frac{25}{3}.$



思考题

复函数 $f(z)$ 的积分定义式 $\int_C f(z)\mathrm{d}z$ 与一元函数定积分是否一致?

思考题答案

- 若 C 是实轴上区间 $[\alpha,\beta]$, 且$f(z)=f(x)$ 是实值的, 则 $\int_C f(z)\mathrm{d}z=\int_\alpha^\beta f(x)\mathrm{d}x$, **即为一元实函数的定积分.**
- 一般不能把起点为α, 终点为β 的函数 $f(z)$ 的积分记作 $\int_\alpha^\beta f(z)\mathrm{d}z$, 因为这是一个线积分, 要受积分路线的限制, 必须记作 $\int_C f(z)\mathrm{d}z$

3.2 柯西-古萨定理与复合闭路定理



3.2.1 柯西-古萨基本定理

3.2.2 复合闭路定理

$\int_C X(x,y)dx + Y(x,y)dy$ 曲线积分与路径无关的充要条件是 $\frac{\partial Y}{\partial x} \equiv \frac{\partial X}{\partial y}$.

3.2.1 柯西-古萨基本定理

1. 问题的提出

例1 $\int_C z\,\mathrm{d}z$ 对不同路径的相同起点和终点, 积分值相同, 即与积分路径无关; $\Leftarrow f(z)=z$ 在复平面内处处解析

例2 $\int_C \mathrm{Re}\,z\mathrm{d}z$ 对不同路径的相同起点和终点, 积分值不同, 即与积分路径有关; $\Leftarrow f(z)=\mathrm{Re}(z)$ 处处不解析

通过观察被积函数，积分是否与路径有关可能决定于被积函数的解析性.



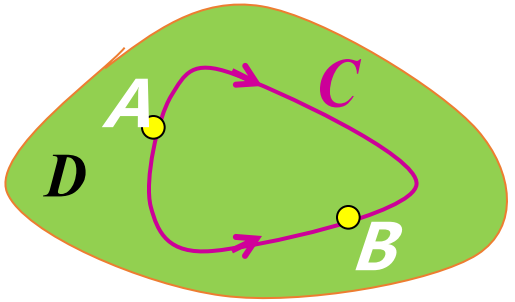
古 萨

Goursat Edouard-Jean-Baptiste

古萨(1858-1936),法国数学家，在函数论、伪超椭圆积分和微分方程方面的贡献影响了法国数学学派。著有《偏微分方程的积分法讲义》、《代数函数及其积分的理论》、《数学分析教程》等。

2. 柯西 - 古萨基本定理 (柯西积分定理)

定理3.2 如果函数 $f(z)$ 在单连通域 D 内处处解析,则函数 $f(z)$ 沿 D 内的任何一条封闭曲线 C 的积分为零: $\oint_C f(z)dz = 0.$



推论

如果函数 $f(z)$ 在单连通域 D 内处处解析, C_1、C_2 是 D 内有相同端点的任意两条曲线，则 $\int_{C_1} f(z)\mathrm{d}z = \int_{C_2} f(z)\mathrm{d}z$ ，即：

解析函数的积分与路径无关.

Green公式

若P,Q在D上有一阶连续偏导，则

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$$

L是D的边界.

定理证明:

由 $f(z)$解析有u,v 在D上可微，且

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y},\quad \frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x}.$$

$$\oint_C u\mathrm{d}x-v\mathrm{d}y = \iint_D\left[\frac{\partial(-v)}{\partial x}-\frac{\partial u}{\partial y}\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$$

$$\oint_C v\mathrm{d}x+u\mathrm{d}y = \iint_D\left[\frac{\partial u}{\partial x}-\frac{\partial v}{\partial y}\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$$

一个解析函数的导数仍然是解析函数

$\Rightarrow f'(z)$连续

$\Rightarrow$四个偏导连续

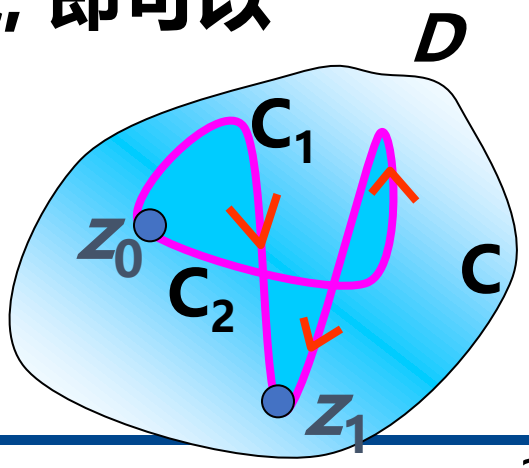
$$\therefore \oint_C f(z)\mathrm{d}z = \oint_C u\mathrm{d}x-v\mathrm{d}y+i\oint_C v\mathrm{d}x+u\mathrm{d}y = 0$$

关于定理的说明:

(1)若C为D的边界, $f(z)$在$\bar{D}=C\cup D$上解析, 定理仍成立;

(2)若C为D的边界，$f(z)$在D内解析且在$\bar{D}=C\cup D$上连续，定理仍成立;

(3) 定理中的 C 可以不是简单曲线, 即可以有重点.



例1 计算积分 $\oint_{|z|=1} \frac{1}{2z-3}\mathrm{d}z.$

解 函数 $\frac{1}{2z-3}$ 在 $|z|\le 1$ 内解析，

（唯一奇点 $z=\frac{3}{2}$）

根据柯西－古萨定理，有

$$\oint_{|z|=1} \frac{1}{2z-3}\mathrm{d}z = 0.$$

例2 证明 $\oint_c (z-\alpha)^n \mathrm{d}z = 0 \quad (n \neq -1)$, 其中 C 是以 α 为中心, ρ 为半径的正向圆周, n 为整数.

证 (1)当 n 为正整数时, $(z-\alpha)^n$ 在 z 平面上解析,

由柯西 - 古萨定理, $\oint_c (z-\alpha)^n \mathrm{d}z = 0.$

(2)当 n 为负整数但不等于 -1 时,

$(z-\alpha)^n$ 在除点 α 的整个 z 平面上解析,

令 $z = \alpha + \rho e^{i\theta} \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi,$

$$\oint_C \frac{1}{(z-\alpha)^n}\mathrm{d}z = \int_0^{2\pi} \frac{\rho i e^{i\theta}}{(\rho e^{i\theta})^n}\mathrm{d}\theta = \int_0^{2\pi} \frac{i e^{-i(n-1)\theta}}{\rho^{n-1}}\mathrm{d}\theta$$

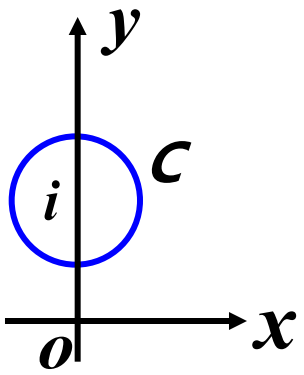
$$= 0 \ (n = 2,3,\cdots)$$

$\therefore$ 当$n < -1$时，$\oint_c (z-\alpha)^n \mathrm{d}z = 0$，即使被积函数在积分曲线所围成区域内有奇点$\alpha$.

此例表明，柯西积分定理不能反过来用.

即 $\oint_C f(z)\mathrm{d}z = 0 \not\Rightarrow f(z)$ 在 C 内处处解析.

例3 计算积分 $\oint_{|z-i|=\frac{1}{2}} \frac{1}{z(z^2+1)}\mathrm{d}z$.



解 $\oint_{|z-i|=\frac{1}{2}} \frac{1}{z(z^2+1)}\mathrm{d}z = \oint_{|z-i|=\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{z}-\frac{1}{2}\times\frac{1}{z+i}-\frac{1}{2}\times\frac{1}{z-i}\right)\mathrm{d}z$

$\because$ $\frac{1}{z}$ 和 $\frac{1}{z+i}$ 都在 $|z-i|\le\frac{1}{2}$ 上解析,

$\therefore$ 此两项积分值均为 0.

$$\therefore \text{原式} = -\frac{1}{2}\oint_{|z-i|=\frac{1}{2}} \frac{1}{z-i}\mathrm{d}z = -\frac{1}{2}\cdot 2\pi i = -\pi i.$$

3.2.2 柯西-古萨基本定理的推广
——复合闭路定理

柯西-古萨基本定理的应用条件：

(1) 单连通域D;

(2) 被积函数$f(z)$在D内无奇点.

希望推广到：

(1) 多连通域;

(2) 被积函数$f(z)$有奇点.

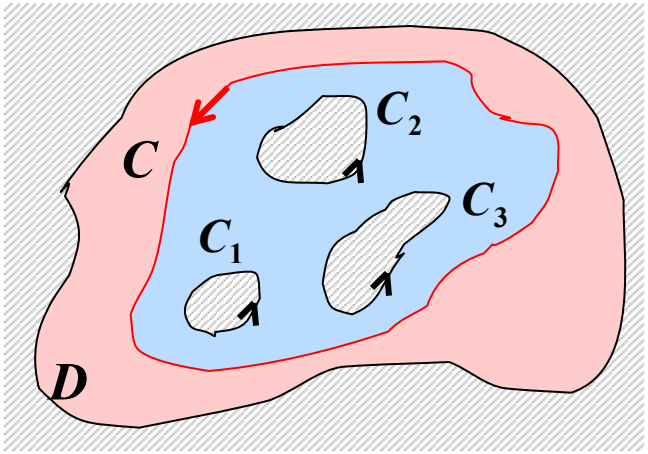
1. 复合闭路

设 C 为 多连通域 D 内的一条简单闭曲线,
$C_1, C_2, \cdots, C_n$ 是在 C 内部的简单闭曲线,
它们互不包含也互不相交, 并且以 $C, C_1, C_2, \cdots, C_n$ 为 边界的区域全含于 D, 则称边界
$\Gamma = C + C_1^- + C_2^- + \cdots + C_n^-$ 为复合闭路.

(其中C及C_k均取逆时针)

Γ的正方向规定为:

沿 Γ 的正向行进时, Γ 的内部总在 Γ 的左手边.

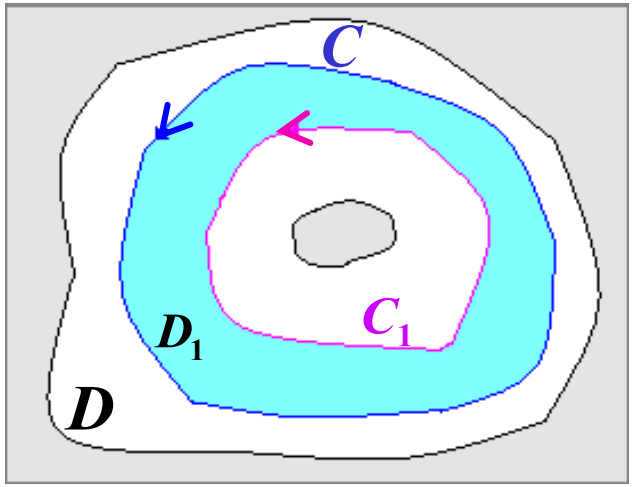


2. 定理3.4 闭路变形原理

解析函数沿闭曲线的积分，不因闭曲线在区域内作连续变形而改变它的值，只要在变形过程中曲线不经过函数 $f(z)$的奇点.

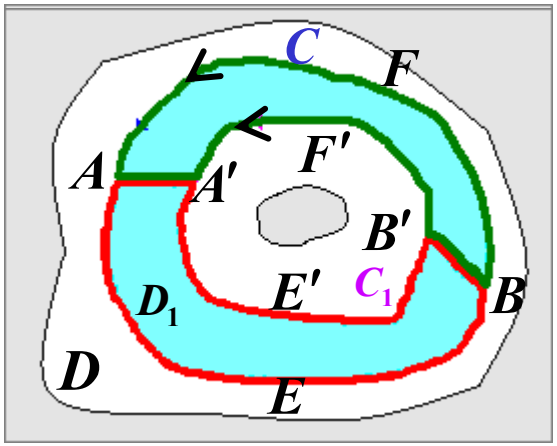
设函数$f(z)$在多连通域D内解析，C及C_1为D内的任意两条简单闭曲线，以C及C_1为边界的区域$D_1 \subset D$.

作不相交的弧段$\overset{\frown}{AA'}$和$\overset{\frown}{BB'}$，添加字符E, E', F, F'.



复合闭路 $\Gamma = C + C_1^-$

变形

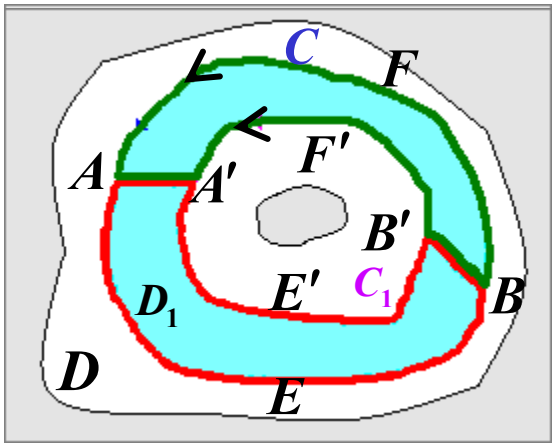


复合闭路 $\Gamma' = AEBB'E'A'A + AA'F'B'BFA$

证明： 封闭曲线 $AEBB'E'A'A$及其内部 $\subset D$，
封闭曲线 $AA'F'B'BFA$及其内部 $\subset D$，

故 $\oint_{AEBB'E'A'A} f(z)\mathrm{d}z = 0,$

$\oint_{AA'F'B'BFA} f(z)\mathrm{d}z = 0.$



$$\therefore \oint_{\Gamma'} f(z)\mathrm{d}z = \oint_{AEBB'E'A'A} \boldsymbol{f(z)\mathrm{d}z} + \oint_{AA'F'B'BFA} \boldsymbol{f(z)\mathrm{d}z} = \mathbf{0}$$

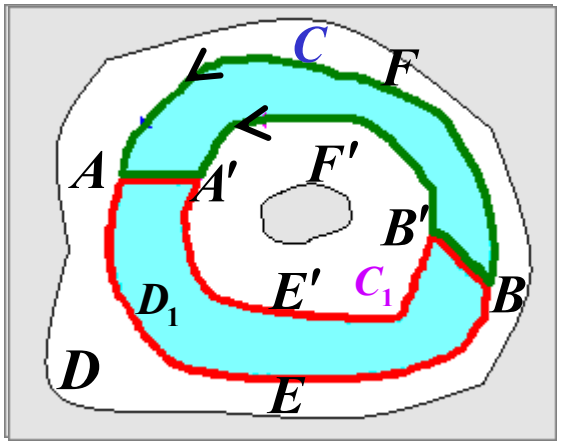
$$\boldsymbol{AEBB'E'A'A = \overset{\frown}{AEB} + \overset{\frown}{BB'} + \overset{\frown}{B'E'A'} + \overset{\frown}{A'A},}$$

$$\boldsymbol{AA'F'B'BFA = \overset{\frown}{AA'} + \overset{\frown}{A'F'B'} + \overset{\frown}{B'B} + \overset{\frown}{BFA},}$$

由 $\oint_{AEBB'E'A'A} f(z)\mathrm{d}z + \oint_{AA'F'B'BFA} f(z)\mathrm{d}z = 0$ 得

$$\oint_{C} f(z)\mathrm{d}z + \oint_{C_1^-} f(z)\mathrm{d}z + \int_{\overset{\frown}{AA'}} f(z)\mathrm{d}z + \int_{\overset{\frown}{A'A}} f(z)\mathrm{d}z$$

$$+ \int_{\overset{\frown}{B'B}} f(z)\mathrm{d}z + \int_{\overset{\frown}{BB'}} f(z)\mathrm{d}z = 0$$



即 $\oint_{C} f(z)\mathrm{d}z + \oint_{C_1^-} f(z)\mathrm{d}z = 0,$

$$\therefore \oint_{\Gamma} f(z)\mathrm{d}z = \oint_{\Gamma'} f(z)\mathrm{d}z = 0$$

其中复合闭路 $\Gamma = C + C_1^-$,

$\Gamma' = AEBB'E'A'A + A'F'B'BFA$.

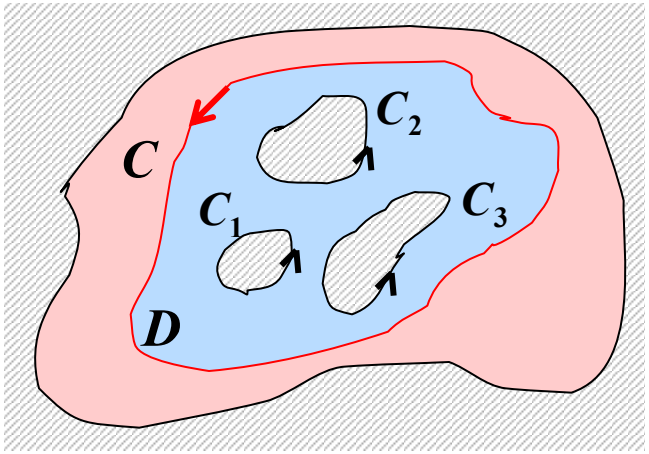
3. 复合闭路定理

设D为复合闭路$\Gamma = C + C_1^- + C_2^- + \cdots + C_n^-$所围成的多连通域，若 $f(z)$ 在 $\bar{D} = D + \Gamma$ 上解析, 则：

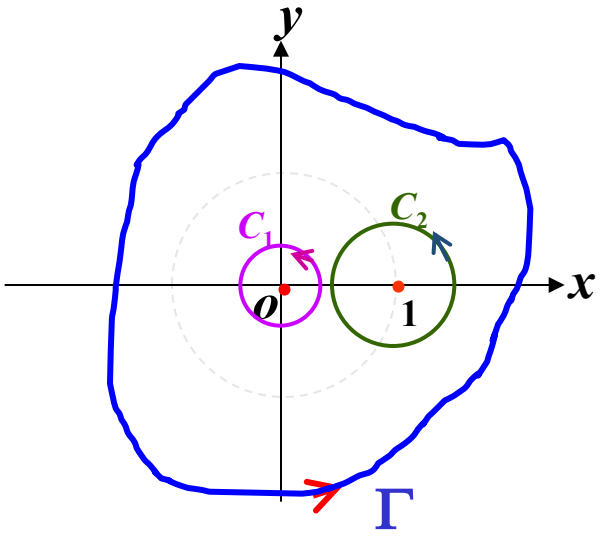
(1) $\oint_{\Gamma} f(z)\mathrm{d}z = 0$, **其中$\Gamma$ 为复合闭路的正方向.**

(2) $\oint_{C} f(z)\mathrm{d}z = \sum_{k=1}^{n} \oint_{C_k} f(z)\mathrm{d}z$,

其中 C 及 C_k 均取逆时针;



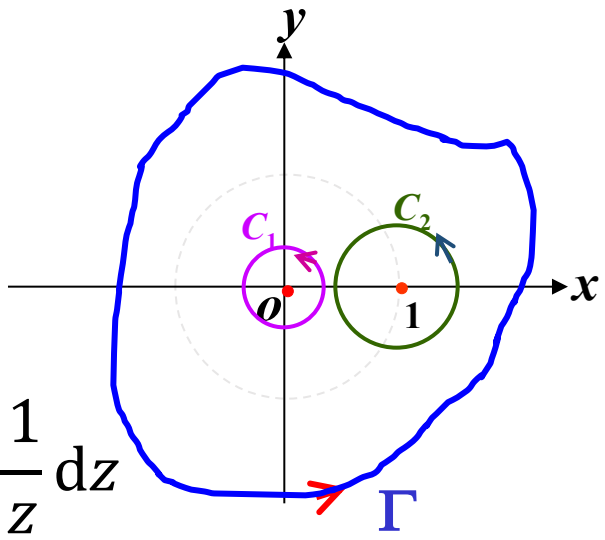
例1 计算积分 $\oint_{\Gamma} \dfrac{2z-1}{z^2-z}\mathrm{d}z$, Γ 为包含圆周 $|z|=1$ 在内的任何正向简单闭曲线.



解 函数 $\dfrac{2z-1}{z^2-z}$ 有两个奇点

$z=0$ 和 $z=1$, 均在 Γ 内.

在 Γ 内作两个互不包含也互不相交的正向圆周 C_1 和 C_2, C_1 包含奇点 $z=0$, C_2 包含奇点 $z=1$.



根据复合闭路定理,

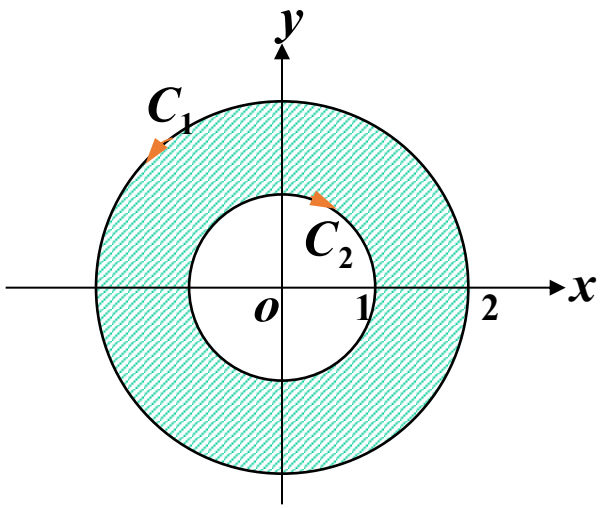
$$\oint_{\Gamma}\frac{2z-1}{z^2-z}\mathrm{d}z=\oint_{C_1}\frac{2z-1}{z^2-z}\mathrm{d}z+\oint_{C_2}\frac{2z-1}{z^2-z}\mathrm{d}z$$

$$=\oint_{C_1}\frac{1}{z-1}\mathrm{d}z+\oint_{C_1}\frac{1}{z}\mathrm{d}z+\oint_{C_2}\frac{1}{z-1}\mathrm{d}z+\oint_{C_2}\frac{1}{z}\mathrm{d}z$$

$$=0+2\pi i+2\pi i+0$$

$$=4\pi i.$$

例2 计算积分 $\oint_{\Gamma}\frac{e^z}{z}\mathrm{d}z$，$\Gamma$ 为正向圆周 $|z|=2$ 和负向圆周 $|z|=1$ 所组成.

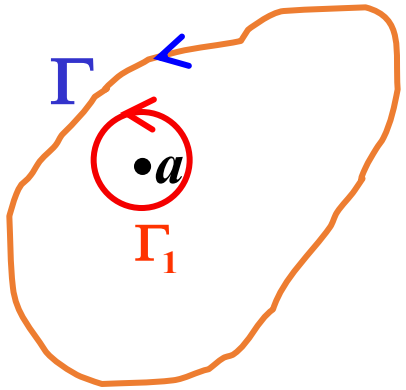


解 C_1 和 C_2 围成一个圆环域，

函数 $\frac{e^z}{z}$ 在此圆环域和其边界上处处解析，**圆环域的边界构成一条复合闭路，**

根据复合闭路定理， $\oint_{\Gamma}\frac{e^z}{z}\mathrm{d}z=0.$

例3 求 $\oint_\Gamma \frac{1}{(z-a)^{n+1}}\mathrm{d}z$，$\Gamma$ 为含 a 的任一简单闭路，n 为整数.



解 取很小的正数 ρ，

使 $\Gamma_1: |z-a|=\rho$ 含在 Γ 内部，

$\frac{1}{(z-a)^{n+1}}$ 在以 $\Gamma+\Gamma_1^-$ 为边界的多连通域内

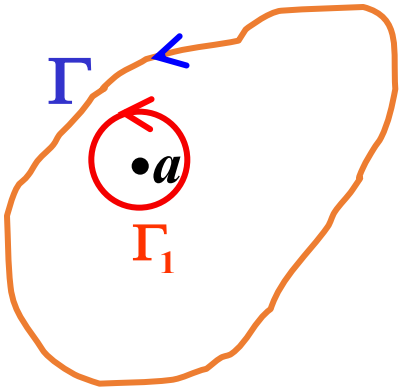
处处解析，则由复合闭路定理，

$$\oint_\Gamma \frac{1}{(z-a)^{n+1}}\mathrm{d}z = \oint_{\Gamma_1} \frac{1}{(z-a)^{n+1}}\mathrm{d}z$$

令 $z = a + \rho e^{i\theta} \quad 0 \le \theta \le 2\pi,$

$$\oint_{\Gamma_1} \frac{1}{(z-a)^{n+1}}\,\mathrm{d}z = \int_0^{2\pi} \frac{\rho i e^{i\theta}}{(\rho e^{i\theta})^{n+1}}\,\mathrm{d}\theta = \int_0^{2\pi} \frac{i e^{-in\theta}}{\rho^n}\,\mathrm{d}\theta$$

$$\therefore \quad \oint_{\Gamma} \frac{1}{(z-a)^{n+1}}\,\mathrm{d}z = \begin{cases} 2\pi i, & n = 0 \\ 0, & n \ne 0. \end{cases}$$



使用此结论时，

(1)仅要求奇点*a*在积分路径Γ (简单闭曲线)内即可；

(2)不要求积分路径必须是圆，*a*也不必是圆的圆心.



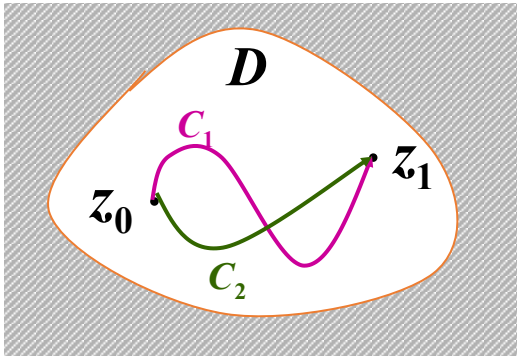
3.3 原函数与不定积分

3.3.1 变上限积分

3.3.2 原函数与不定积分

3.3.1 变上限积分

由柯西-古萨定理可知，解析函数在单连通域内的积分只与起点和终点有关.



如果起点为 z_0，终点为 z_1，

$$\int_{C_1} f(z)\mathrm{d}z = \int_{C_2} f(z)\mathrm{d}z = \int_{z_0}^{z_1} f(z)\mathrm{d}z$$

固定 z_0，让 z_1 在 D 内变动，并令 $z_1 = z$，

则变上限积分 $\int_{z_0}^{z} f(\zeta)\mathrm{d}\zeta$ 是 D 内的单值函数，记作：

$$F(z) = \int_{z_0}^{z} f(\zeta)\mathrm{d}\zeta$$

定理3.6 变上限积分定理

设函数 $f(z)$ 在单连通域 D 内连续, $z_0 \in D$, 且对于 D 内任一简单曲线 C, 积分 $\int_C f(z)\mathrm{d}z$ 与路径无关, 则函数 $F(z)=\int_{z_0}^{z} f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta$ 在 D 内解析, 且 $F'(z)=f(z)$.

[该定理的详细证明见本课件附录A]

推论 如果函数 $f(z)$ 在单连通域 D 内处处解析, 那么函数 $F(z)=\int_{z_0}^{z} f(\zeta)\mathrm{d}\zeta$ 必为 D 内的一个解析函数, 并且 $F'(z)=f(z)$.

此定理与微积分学中的对变上限积分的求导定理完全类似.

证明思路： 利用导数的定义来证.

$$F(z+\Delta z)-F(z)=\int_{z_0}^{z+\Delta z} f(\zeta)\mathrm{d}\zeta-\int_{z_0}^{z} f(\zeta)\mathrm{d}\zeta=\int_{z}^{z+\Delta z} f(\zeta)\mathrm{d}\zeta$$

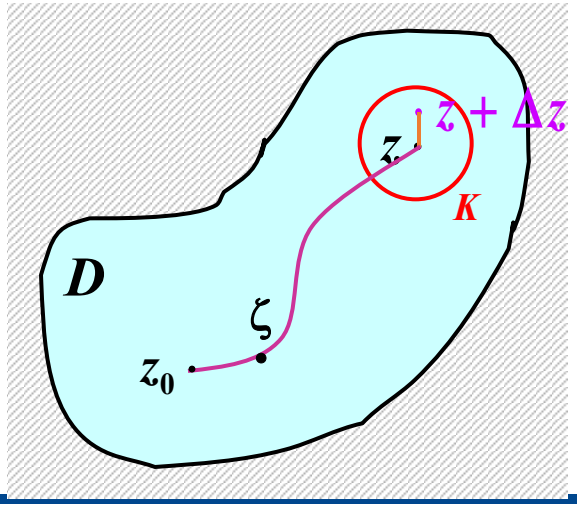
$$\frac{F(z+\Delta z)-F(z)}{\Delta z}-f(z)=\frac{1}{\Delta z}\int_{z}^{z+\Delta z}[f(\zeta)-f(z)]\,\mathrm{d}\zeta$$

$$f(z)\text{ 连续}\Rightarrow\forall\varepsilon>0,\ \exists\delta>0,\text{有}\ |f(\zeta)-f(z)|<\varepsilon$$

$$\left|\frac{F(z+\Delta z)-F(z)}{\Delta z}-f(z)\right|<\frac{1}{|\Delta z|}\cdot\varepsilon\cdot|\Delta z|=\varepsilon$$

$$\therefore\ \lim_{\Delta z\to 0}\frac{F(z+\Delta z)-F(z)}{\Delta z}=f(z)$$

$\therefore F(z)$解析，且$F'(z)=f(z)$.



3.3.2 原函数与不定积分

1. 原函数的定义

在区域 D 内, 如果函数$\Phi'(z)=f(z)$, 则称 $\Phi(z)$ 为 $f(z)$ 在区域 D 内的一个原函数.

两点说明

- 显然 $F(z)=\int_{z_0}^{z} f(\zeta)\mathrm{d}\zeta$ 是 $f(z)$的一个原函数.
- 如果$F(z)$是$f(z)$ 一个原函数 , 则 $f(z)$ 的全体原函数可表示为$F(z)+C$ (C为任意常数), 因此 $f(z)$有无穷多个原函数.

2. 不定积分的定义

称 $f(z)$ 的全体原函数 $F(z)+c$ (c 为任意常数)为 $f(z)$ 的不定积分, 记作 $\int f(z)\mathrm{d}z = F(z)+c.$

3. 定理3.7 (牛顿-莱布尼兹公式)

如果函数 $f(z)$ 在单连通域 D 内处处解析, $F(z)$ 为 $f(z)$ 的一个原函数, 则对域 D 内的两点 z_0, z_1

$$\int_{z_0}^{z_1} f(z)\,\mathrm{d}z = F(z_1) - F(z_0).$$

证 因为 $\int_{z_0}^{z} f(z)\mathrm{d}z$ 也是 $f(z)$ 的原函数，

所以 $\int_{z_0}^{z} f(z)\mathrm{d}z = F(z)+c,$

当 $z=z_0$ 时， **根据柯西-古萨基本定理，**

得 $c=-F(z_0),$

所以 $\int_{z_0}^{z} f(z)\mathrm{d}z = F(z)-F(z_0),$

或 $\int_{z_0}^{z_1} f(z)\mathrm{d}z = F(z_1)-F(z_0).$ **[证毕]**

说明: 有了以上定理，复变函数的积分就可以用跟微积分学中类似的方法去计算.

例1 求 $\int_{z_0}^{z_1} z\mathrm{d}z$ 的值.

解 因为 z 是解析函数, 它的一个原函数是 $\frac{1}{2}z^2$,

由牛顿-莱布尼兹公式知,

$$\int_{z_0}^{z_1} z\mathrm{d}z = \frac{1}{2}z^2\Big|_{z_0}^{z_1} = \frac{1}{2}(z_1^2 - z_0^2).$$

例2 求 $\int_0^{\pi i} z\cos z^2 \mathrm{d}z$ 的值.

解

$$\int_0^{\pi i} z\cos z^2 \mathrm{d}z = \frac{1}{2}\int_0^{\pi i} \cos z^2 \mathrm{d}z^2$$

$$= \frac{1}{2}\sin z^2\Big|_0^{\pi i} = \frac{1}{2}\sin(-\pi^2) = -\frac{1}{2}\sin\pi^2.$$

(使用微积分学中的“凑微分”法)

例3 求 $\int_0^i z\cos z\mathrm{d}z$ 的值.

解
$$\int_0^i z\cos z\mathrm{d}z = \int_0^i z\mathrm{d}(\sin z)$$
$$= (z\sin z)\Big|_0^i - \int_0^i \sin z\mathrm{d}z$$
$$= \left(z\sin z + \cos z\right)\Big|_0^i = e^{-1} - 1.$$

分部积分法

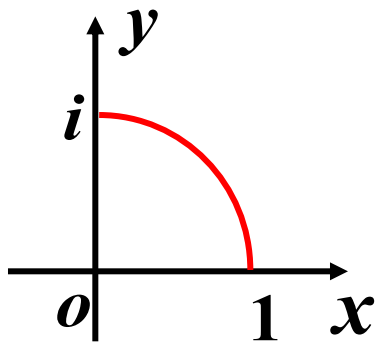
$$\int u\mathrm{d}v = uv - \int v\mathrm{d}u$$

课后练习 求 $\int_1^{1+i} ze^z\mathrm{d}z$ 的值.

答案
$$\int_1^{1+i} ze^z\mathrm{d}z = ie(\cos 1 + i\sin 1).$$

例4 试沿区域 $\mathrm{Im}(z)\geq 0, \mathrm{Re}(z)\geq 0$ 内的圆弧 $|z|=1$，

求 $\int_1^i \frac{\ln(z+1)}{z+1}\mathrm{d}z$ 的值.



解 函数 $\frac{\ln(z+1)}{z+1}$ 在所设区域内解析，

$$\int_1^i \frac{\ln(z+1)}{z+1}\mathrm{d}z=\int_1^i \ln(z+1)\mathrm{d}\left[\ln(z+1)\right]=\left.\frac{\ln^2(z+1)}{2}\right|_1^i$$

$$=\frac{1}{2}[\ln^2(1+i)-\ln^2 2]=\frac{1}{2}\left[\left(\frac{1}{2}\ln 2+\frac{\pi}{4}i\right)^2-\ln^2 2\right]$$

$$=-\frac{\pi^2}{32}-\frac{3}{8}\ln^2 2+\frac{\pi\ln 2}{8}i.$$

例5 求 $\int_C (2z^2+8z+1)\mathrm{d}z$ 的值. 其中 C 是连接 0 到 $2\pi a$ 的摆线： $x=a(\theta-\sin\theta),\ y=a(1-\cos\theta)$.

解 因为函数 $2z^2+8z+1$ 在复平面内处处解析，

所以积分与路线无关，根据牛-莱公式:

$$\int_C (2z^2+8z+1)\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi a}(2z^2+8z+1)\mathrm{d}z$$

$$=\left[\frac{2}{3}z^3+4z^2+z\right]_0^{2\pi a}=\frac{16}{3}\pi^3a^3+16\pi^2a^2+2\pi a.$$

3. 求积分的方法小结

$$(1)\int_c f(z)\mathrm{d}z=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}f(\zeta_k)\Delta z_k$$

$$(2)\int_C f(z)\mathrm{d}z=\int_C u\mathrm{d}x-v\mathrm{d}y+i\int_C v\mathrm{d}x+u\mathrm{d}y$$

$$(3)\int_c f(z)\mathrm{d}z=\int_\alpha^\beta f[z(t)]z'(t)\mathrm{d}t$$ **f(z)连续,曲线C光滑**

---

(4)若$f(z)$解析,D单连通,$C\subset D$,则$\oint f(z)\mathrm{d}z=0$

(5)若$f(z)$在D内解析,D单连通,则

$$\int_{z_0}^{z_1}f(z)dz=F(z)\Big|_{z_0}^{z_1},\ \text{其中}F'(z)=f(z)$$

(6)$f(z)$在复合闭路$\Gamma=C+C_1^-+\mathrm{L}+C_n^-$围成的多连通域上解析,则 $\oint_C f(z)\mathrm{d}z=\sum_{k=1}^{n}\oint_{C_k}f(z)\mathrm{d}z$.

思考题

解析函数在单连通域内积分的牛顿–莱布尼兹公式与实函数定积分的牛顿–莱布尼兹公式有何异同?

两者的提法和结果是类似的，但两者对函数的要求差异很大.

在实积分中要求 $f(x)$ 为区间 $[a,b]$ 上的连续实函数, a, x都是实数.

但在复积分中要求 $f(z)$ 为单连通域中的解析函数, z_0, z都是复数.

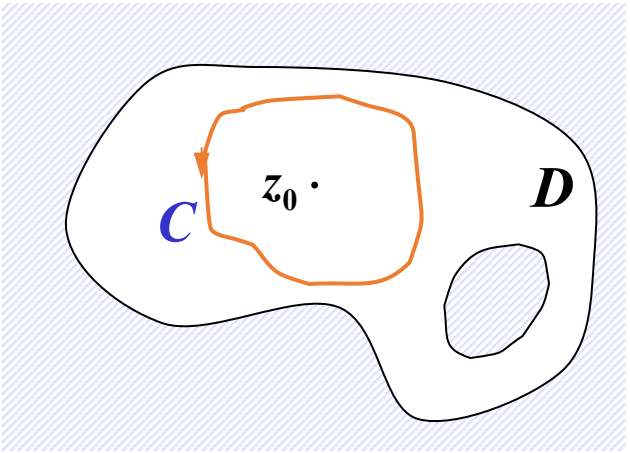


3.4 柯西积分公式

3.4 柯西积分公式

定理 如果函数 $f(z)$ 在区域 D 内处处解析, C 为 D 内的任意一条正向简单闭曲线, 它的内部完全含于 D, z_0 为 C 内任一点, 那么

$$f(z_0)=\frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{f(z)}{z-z_0}\mathrm{d}z.$$



区域D可以是单、多连通域;

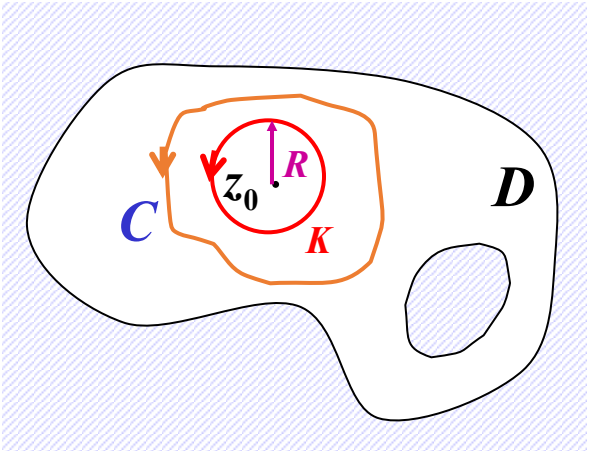
若C是D 的边界，$f(z)$在$\bar{D}$上连续，则定理仍成立.

证： $f(z)$ 在 z_0 连续 $\Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0,$ 使得

当 $|z - z_0| < \delta$ 时，$|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$ 成立.

设以 z_0 为中心, 半径为 $R\,(R < \delta)$ 的正向圆周 K :

$|z - z_0| = R$ 全在 C 的内部, 则



$$\oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} \mathrm{d}z = \oint_K \frac{f(z)}{z - z_0} \mathrm{d}z$$

$$= \oint_K \frac{f(z_0)}{z - z_0} \mathrm{d}z + \oint_K \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \mathrm{d}z$$

$$= 2\pi i f(z_0) + \oint_K \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \mathrm{d}z$$

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} \mathrm{d}z$$

$$\left|\oint_K \frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}\mathrm{d}z\right| \le \oint_K \frac{|f(z)-f(z_0)|}{|z-z_0|}\mathrm{d}l$$

$$< \frac{\varepsilon}{R}\oint_K \mathrm{d}l = 2\pi\varepsilon.$$

因为ε可任意小，且 $\left|\oint_K \frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}\mathrm{d}z\right| < 2\pi\varepsilon,$

$$\therefore \left|\oint_K \frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}\mathrm{d}z\right| = 0 \Rightarrow \oint_K \frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}\mathrm{d}z = 0$$

$$\therefore f(z_0) = \frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{f(z)}{z-z_0}\mathrm{d}z$$ ←柯西积分公式

公式说明:

(1) 有界闭区域上的解析函数在C内部任一点的值可用它在边界上的值通过积分唯一确定.

特别地，如$C:|z-z_0|=R$，$z=z_0+R\cdot e^{i\theta}$,则

$$f(z_0)=\frac{1}{2\pi i}\oint_C\frac{f(z)}{z-z_0}\mathrm{d}z \qquad =\frac{1}{2\pi i}\int_0^{2\pi}\frac{f(z_0+R\cdot e^{i\theta})}{R\cdot e^{i\theta}}Rie^{i\theta}\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(z_0+R\cdot e^{i\theta})\mathrm{d}\theta$$

平均值定理	**一个解析函数在圆心处的值等于它在圆周上值的积分平均.**

(2) 公式可求闭路积分，通常用于被积函数在C内有一个奇点z_0，且该奇点位于被积函数的分母.

（注意：$f(z)$在C内及C上是解析的）

$$\oint_C \frac{f(z)}{z-z_0}\mathrm{d}z = 2\pi i f(z_0)$$

经典例题： 计算 $\displaystyle\oint_{|z-z_0|=r} \frac{1}{z-z_0}\mathrm{d}z$

解： 令$f(z)=1$, 易知其在复平面处处解析，则

$$\oint_{|z-z_0|=r} \frac{1}{z-z_0}dz = 2\pi i f(z_0) = 2\pi i$$

$$f(z_0)=\frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{f(z)}{z-z_0}\mathrm{d}z$$

例1 求下列积分

$$(1)\frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=4}\frac{\sin z}{z}\mathrm{d}z;\quad (2)\oint_{|z|=4}\left(\frac{1}{z+1}+\frac{2}{z-3}\right)\mathrm{d}z.$$

解 $(1)\dfrac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=4}\dfrac{\sin z}{z}\mathrm{d}z$

因为 $f(z)=\sin z$ 在复平面内解析,

$z=0$ 位于 $|z|<4$ 内,

$\therefore$ 原式 $=f(0)=\sin z\big|_{z=0}=0$

$$f(z_0)=\frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{f(z)}{z-z_0}\mathrm{d}z$$

(2) $\displaystyle\oint_{|z|=4}\left(\frac{1}{z+1}+\frac{2}{z-3}\right)\mathrm{d}z$

$\displaystyle=\oint_{|z|=4}\frac{1}{z+1}\mathrm{d}z+2\oint_{|z|=4}\frac{1}{z-3}\mathrm{d}z$

$f(z)=1$ 在复平面内处处解析，$z=-1$ 和 $z=3$ 位于 $|z|=4$ 内.

$$=2\pi i\cdot f(-1)+2\cdot 2\pi i\cdot f(3)$$

$$=2\pi i\cdot 1+2\cdot 2\pi i\cdot 1$$

$$=6\pi i$$

例2 计算积分 $\oint_{|z|=2}\frac{e^z}{z-1}\mathrm{d}z.$

解 因为 $f(z)=e^z$ 在复平面内解析,

$z=1$ 位于 $|z|<2$ 内,

由柯西积分公式

$$\oint_{|z|=2}\frac{e^z}{z-1}\mathrm{d}z=2\pi i\cdot e^z\Big|_{z=1}=2e\pi i.$$

$$f(z_0)=\frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{f(z)}{z-z_0}\mathrm{d}z$$

例3 计算积分 $\displaystyle\oint_{|z-i|=\frac{1}{2}} \frac{1}{z(z^2+1)}\mathrm{d}z.$

解:

$$\frac{1}{z(z^2+1)}=\frac{1}{z(z+i)(z-i)}=\frac{\dfrac{1}{z(z+i)}}{z-i}$$

$= f(z)$

其在 $|z-i|\le\frac{1}{2}$ 内解析.

$$\oint_{|z-i|=\frac{1}{2}} \frac{1}{z(z^2+1)}\mathrm{d}z=\oint_{|z-i|=\frac{1}{2}} \frac{\dfrac{1}{z(z+i)}}{z-i}\mathrm{d}z$$

$$=2\pi i\cdot\left.\frac{1}{z(z+i)}\right|_{z=i}=-\pi i$$

$$f(z_0)=\frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{f(z)}{z-z_0}\mathrm{d}z$$

例 4 设 C 表示正向圆周 $x^2+y^2=3$,

$$f(z)=\int_C \frac{3\xi^2+7\xi+1}{\xi-z}\mathrm{d}\xi,\ \text{求 } f'(1+i).$$

解 当 z 在 C 内时,

$$f(z)=2\pi i\cdot(3\xi^2+7\xi+1)\Big|_{\xi=z}$$

$$=2\pi i(3z^2+7z+1),$$

故 $f'(z)=2\pi i(6z+7)$, 而 $1+i$ 在 C 内,

所以 $f'(1+i)=2\pi(-6+13i)$.

例5

计算积分 $\oint_C \dfrac{\sin\frac{\pi}{4}z}{z^2-1}\mathrm{d}z$，其中$C$: $(1)|z+1|=\dfrac{1}{2}$ $(2)|z-1|=\dfrac{1}{2}$;

解

$$(1)\quad \oint_{|z+1|=\frac{1}{2}} \frac{\sin\frac{\pi}{4}z}{z^2-1}\mathrm{d}z = \oint_{|z+1|=\frac{1}{2}} \frac{\sin\frac{\pi}{4}z}{z-1}\cdot\frac{1}{z+1}\mathrm{d}z = 2\pi i\cdot\left.\frac{\sin\frac{\pi}{4}z}{z-1}\right|_{z=-1}$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{2}\pi i$$

$$(2)\quad \oint_{|z-1|=\frac{1}{2}} \frac{\sin\frac{\pi}{4}z}{z^2-1}\mathrm{d}z = \oint_{|z-1|=\frac{1}{2}} \frac{\sin\frac{\pi}{4}z}{z+1}\cdot\frac{1}{z-1}\mathrm{d}z = 2\pi i\cdot\left.\frac{\sin\frac{\pi}{4}z}{z+1}\right|_{z=1}$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{2}\pi i$$

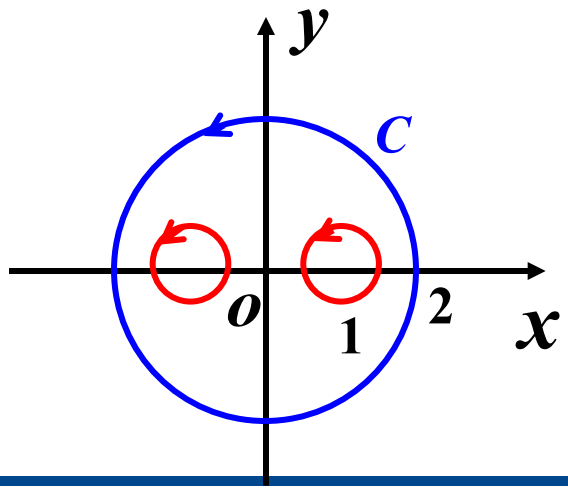
$$f(z_0)=\frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{f(z)}{z-z_0}\mathrm{d}z$$

续例5 计算积分 $\oint_C \dfrac{\sin\frac{\pi}{4}z}{z^2-1}\mathrm{d}z$, 其中 $C:(3)\ |z|=2.$

解 由复合闭路定理, 得

$$\oint_{|z|=2} \frac{\sin\frac{\pi}{4}z}{z^2-1}\mathrm{d}z = \oint_{|z+1|=\frac{1}{2}} \frac{\sin\frac{\pi}{4}z}{z^2-1}\mathrm{d}z + \oint_{|z-1|=\frac{1}{2}} \frac{\sin\frac{\pi}{4}z}{z^2-1}\mathrm{d}z$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2}\pi i + \frac{\sqrt{2}}{2}\pi i = \sqrt{2}\pi i.$$



例6 求积分 $\oint_{|z|=1}\frac{e^z}{z}\mathrm{d}z$, 并证明 $\int_0^{\pi}e^{\cos\theta}\cos(\sin\theta)\mathrm{d}\theta=\pi$.

$$f(z_0)=\frac{1}{2\pi i}\oint_C\frac{f(z)}{z-z_0}\mathrm{d}z$$

解 (1) $\oint_{|z|=1}\frac{e^z}{z}\mathrm{d}z=2\pi i\cdot e^z\Big|_{z=0}=2\pi i;$

(2) 令 $z=re^{i\theta}\ (-\pi\le\theta\le\pi)$, $|z|=r=1,$

$$\oint_{|z|=1}\frac{e^z}{z}\mathrm{d}z=\int_{-\pi}^{\pi}ie^{e^{i\theta}}\mathrm{d}\theta=i\int_{-\pi}^{\pi}e^{\cos\theta+i\sin\theta}\mathrm{d}\theta$$

$$=i\int_{-\pi}^{\pi}e^{\cos\theta}\cos(\sin\theta)\mathrm{d}\theta+i^2\int_{-\pi}^{\pi}e^{\cos\theta}\sin(\sin\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$=2i\int_0^{\pi}e^{\cos\theta}\cos(\sin\theta)\mathrm{d}\theta=2\pi i$$

$$\therefore\int_0^{\pi}e^{\cos\theta}\cos(\sin\theta)\mathrm{d}\theta=\pi$$

课后练习 计算积分 $\oint_{|z|=3} \frac{e^z}{z(z^2-1)}\mathrm{d}z.$

答案 有三个奇点 $z=0, z=1, z=-1$

$$\oint_{|z|=3} \frac{e^z}{z(z^2-1)}\mathrm{d}z = \oint_{|z|=3} \frac{e^z}{3z^2-1}\left(\frac{1}{z}+\frac{1}{z+1}+\frac{1}{z-1}\right)\mathrm{d}z$$

$$= \pi i(e+e^{-1}-2)$$

3.5 解析函数的高阶导数



3.5 解析函数的高阶导数

1. 定理3.10

设 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 则 $f(z)$具有任意阶高阶导数, 其导数仍是解析函数, 且 $f(z)$在D内任意一点z_0处的n 阶导数为:

$$f^{(n)}(z_0)=\frac{n!}{2\pi i}\oint_C\frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}z \quad (n=1,2,\cdots)$$

其中C为区域 D 内包含z_0的任意一条简单闭曲线.

[该定理的详细证明见本课件后附录B]

证明思路：用数学归纳法

证 $n=1$ 时，

$$\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}=\frac{1}{2\pi i\Delta z}\left[\oint_C\frac{f(z)}{z-z_0-\Delta z}\mathrm{d}z-\oint_C\frac{f(z)}{z-z_0}\mathrm{d}z\right]$$

$$=\frac{1}{2\pi i}\oint_C\frac{f(z)}{(z-z_0)^2}\mathrm{d}z+\frac{1}{2\pi i}\oint_C\frac{\Delta z\ \ f(z)}{(z-z_0)^2(z-z_0-\Delta z)}\mathrm{d}z$$

$\Delta z\to 0$，此项 $\to 0$

$$\therefore f'(z_0)=\lim_{\Delta z\to 0}\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}=\frac{1}{2\pi i}\oint_C\frac{f(z)}{(z-z_0)^2}\mathrm{d}z$$

再利用以上方法求极限 $\lim\limits_{\Delta z\to 0}\dfrac{f'(z_0+\Delta z)-f'(z_0)}{\Delta z}$

可得$n=2$ 时，$f''(z_0)=\dfrac{2!}{2\pi i}\oint_C\dfrac{f(z)}{(z-z_0)^3}\mathrm{d}z$

由z_0的任意性且$f''(z_0)$存在$\to f'(z)$是解析函数，

所以一个解析函数的导数仍然是解析函数.

依次类推, 利用数学归纳法可证

$$f^{(n)}(z_0)=\frac{n!}{2\pi i}\oint_C\frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}z\,.$$

2. 高阶导数公式说明

- 解析函数具有无穷可微性，其各阶导数值可用函数在边界上的值通过积分来表示，这一点与实变函数有本质区别.
- 公式的作用不在于通过积分来求导数，而在于通过求导来求积分.

$$f^{(n)}(z_0)=\frac{n!}{2\pi i}\oint_C\frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}z \quad (n=1,2,\cdots)$$

例1 计算下列积分, 其中 C 为正向圆周: $|z| = r > 1$.

$$(1)\ \oint_C \frac{\cos \pi z}{(z-1)^5}\,\mathrm{d}z; \qquad (2)\ \oint_C \frac{e^z}{(z^2+1)^2}\,\mathrm{d}z.$$

解 (1) 函数 $\dfrac{\cos \pi z}{(z-1)^5}$ 在 C 内 $z=1$ 处不解析,

但 $\cos \pi z$ 在 C 内处处解析,

根据公式 $f^{(n)}(z_0) = \dfrac{n!}{2\pi i}\oint_C \dfrac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}z$

$$\oint_C \frac{\cos \pi z}{(z-1)^5}\,\mathrm{d}z = \frac{2\pi i}{(5-1)!}(\cos \pi z)^{(4)}\Big|_{z=1} = -\frac{\pi^5 i}{12}$$

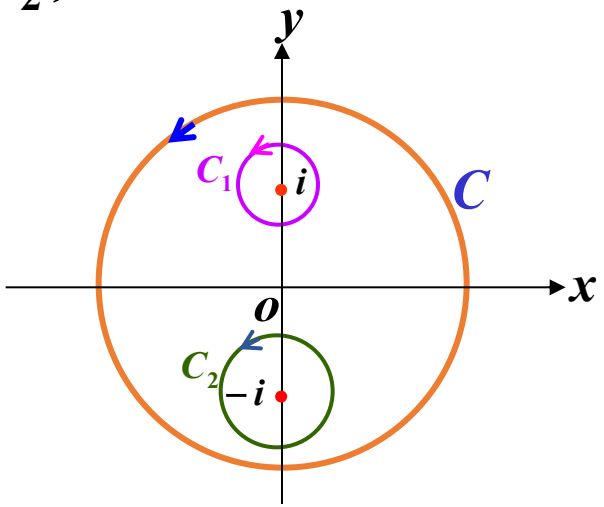
(2) $\oint_C \frac{e^z}{(z^2+1)^2}\mathrm{d}z.$

函数 $\frac{e^z}{(z^2+1)^2}$ 在 C 内的 $z=\pm i$ 处不解析,

在 C 内以 i 为中心作一个正向圆周 C_1,

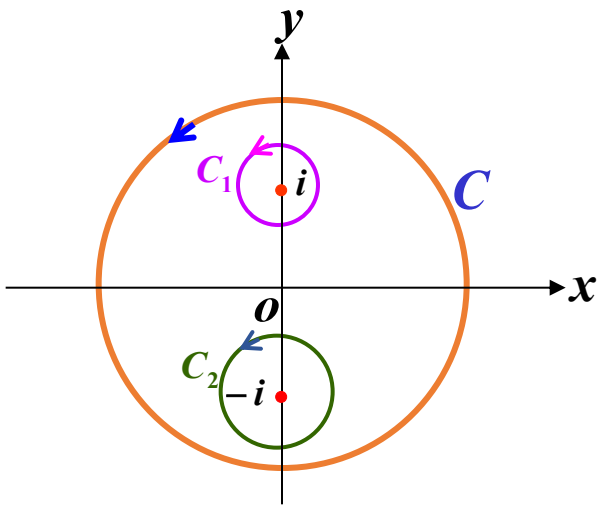
以 $-i$ 为中心作一个正向圆周 C_2,

则函数 $\frac{e^z}{(z^2+1)^2}$ 在由 C, C_1^-, C_2^- 围成的区域内解析, **则根据复合闭路定理有:**



$$f^{(n)}(z_0)=\frac{n!}{2\pi i}\oint_C\frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}z$$

$$\oint_C\frac{e^z}{(z^2+1)^2}\mathrm{d}z=\oint_{C_1}\frac{e^z}{(z^2+1)^2}\mathrm{d}z+\oint_{C_2}\frac{e^z}{(z^2+1)^2}\mathrm{d}z$$



$$=\oint_{C_1}\frac{\dfrac{e^z}{(z+i)^2}}{(z-i)^2}\mathrm{d}z+\oint_{C_2}\frac{\dfrac{e^z}{(z-i)^2}}{(z+i)^2}\mathrm{d}z$$

$$=\frac{2\pi i}{(2-1)!}\left[\frac{e^z}{(z+i)^2}\right]'\Bigg|_{z=i}+\frac{2\pi i}{(2-1)!}\left[\frac{e^z}{(z-i)^2}\right]'\Bigg|_{z=-i}$$

$$=\frac{(1-i)e^i}{2}\pi+\frac{-(1+i)e^{-i}}{2}\pi=\frac{\pi}{2}(1-i)(e^i-ie^{-i})$$

$$=\frac{\pi}{2}(1-i)^2(\cos1-\sin1)=i\pi\sqrt{2}\sin\left(1-\frac{\pi}{4}\right).$$

$$f^{(n)}(z_0)=\frac{n!}{2\pi i}\oint_C\frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}z \quad (n=1,2,\cdots)$$

例2 求积分 $\oint_{|z|=1}\frac{e^z}{z^n}\mathrm{d}z.$ (n 为整数)

解 (1) $n\le 0$, $\frac{e^z}{z^n}$ 在 $|z|\le 1$ 上解析,

由柯西－古萨基本定理得 $\oint_{|z|=1}\frac{e^z}{z^n}\mathrm{d}z=0;$

(2) $n=1$, **由柯西积分公式得**

$$\oint_{|z|=1}\frac{e^z}{z}\mathrm{d}z=2\pi i\cdot(e^z)\Big|_{z=0}=2\pi i;$$

$\frac{e^z}{z^n}$ 在 $|z|\le 1$ 上解析, **由高阶导数公式得**

$$\oint_{|z|=1}\frac{e^z}{z^n}\mathrm{d}z=\frac{2\pi i}{(n-1)!}(e^z)^{(n-1)}\Big|_{z=0}\quad 2\pi i\cdot(e^z)\Big|_{z=0}$$

课堂练习 设 C 是不通过 z_0 的简单闭曲线，

求 $g(z_0)=\oint_C \frac{z^4+z^2}{(z-z_0)^3}\mathrm{d}z.$

答案 z_0 在 C 外，$g(z_0)=0;$

z_0 在 C 内，$g(z_0)=2\pi i(6z_0^2+1).$

课后练习 求积分 $\oint_C \frac{1}{(z-2)^2z^3}\mathrm{d}z.$

其中 C：(1) $|z-3|=2;$ (2) $|z-1|=3.$

答案 (1) $-\frac{3\pi i}{8}$; (2) 0.

例 如果 $|z|<1$ 内 $f(z)$ 解析且 $|f(z)|\le\dfrac{1}{1-|z|}$，证明

$$\left|f^{(n)}(0)\right|\le(n+1)!\left(1+\frac{1}{n}\right)^n<e(n+1)!\quad(n=1,2,\mathrm{L})$$

证 $$f^{(n)}(0)=\frac{n!}{2\pi i}\oint_{|z|=r}\frac{f(z)}{z^{n+1}}\mathrm{d}z\quad 0<r<1,$$

$$\left|f^{(n)}(0)\right|\le\frac{n!}{2\pi}\oint_{|z|=r}\frac{|f(z)|}{|z|^{n+1}}\,\mathrm{d}l\le\frac{n!}{2\pi}\oint_{|z|=r}\frac{1}{(1-|z|)|z|^{n+1}}\,\mathrm{d}l$$

$$=\frac{n!}{(1-r)r^n},\ \text{取}\ r=\frac{n}{n+1},\ \textbf{不等式左边即证.}$$

因为 $e=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n$，则不等式右边成立.

3.6 调和函数



3.6 调和函数

1.调和函数定义

如果二元实变函数 $\varphi(x,y)$ 在区域 D 内具有二阶连续偏导数, 且满足拉普拉斯方程 $\varphi_{xx}+\varphi_{yy}=0$, 则称$\varphi(x,y)$ 为区域 D 内的调和函数.

2. 共轭调和函数的定义

设 $u(x,y)$ 为区域 D 内给定的调和函数，称使 $u+iv$在 D 内构成解析函数的调和函数$v(x,y)$ 为 $u(x,y)$ 的共轭调和函数.

3. 解析函数和调和函数关系

定理3.11 任何在区域 D 内解析的函数,它的实部和虚部都是 D 内的调和函数，且**虚部是实部的共轭调和函数.** ←函数解析的充要条件

证: $w=f(z)=u+iv$ 解析 $\Rightarrow u_x=v_y,\ u_y=-v_x$

$\Rightarrow u_{xx}=v_{yx},\ u_{yy}=-v_{xy}$

高阶导数定理 $\Rightarrow u$ 与 v 具有任意阶的连续偏导数

$\Rightarrow v_{yx}=v_{xy}\ \therefore\ u_{xx}+u_{yy}=0,$ 同理 $v_{xx}+v_{yy}=0$

因此 u 与 v 都是调和函数，且由定义知v 是u 的共轭调和函数.

注意:

1. 任意两个调和函数 $u(x, y)$与 $v(x, y)$所构成的函数 $f(x, y) = u(x, y) + iv(x, y)$不一定是解析函数.

2. 满足柯西 - 黎曼方程 $u_x = v_y$, $v_x = -u_y$的 $v(x, y)$是$u(x, y)$ 的共轭调和函数, 注意 u与v 的地位不能颠倒.

4. 偏积分法求解析函数

已知一个调和函数 $u(x, y)$或 $v(x, y)$, 可利用柯西 - 黎曼方程求得它的另一个调和函数，从而构成一个解析函数 $f(x, y) = u(x, y)+iv(x, y)$.

步骤：

$$v_y = u_x \Rightarrow v = \int u_x \mathrm{d}y = U_x(y) + \varphi(x)$$

$$\Rightarrow v_x = \left(U_x(y)\right)_x + \varphi'(x) = -u_y$$

$$\Rightarrow \varphi(x) = \int \left[-u_y - \left(U_x(y)\right)_x\right] \mathrm{d}x + c$$

$$\Rightarrow f(x, y) = u + iv$$

c为实常数.

例1 证明 $u(x,y)=y^3-3x^2y$ 为调和函数, 并求其共轭调和函数 $v(x,y)$ 和由它们构成的解析函数.

解 $\left.\begin{array}{l} u_x=-6xy,\ u_{xx}=-6y \\ u_y=3y^2-3x^2,\ u_{yy}=6y \end{array}\right\} u_{xx}+u_{yy}=0 \Rightarrow$ $u(x,y)$ 为调和函数.

$$v_y=u_x=-6xy \Rightarrow v=-6\int xy\mathrm{d}y=-3xy^2+g(x),$$

$$\therefore v_x=-3y^2+g'(x)=-u_y=-3y^2+3x^2 \Rightarrow g(x)=x^3+c$$

$\therefore v=-3xy^2+x^3+c$, 则可得一个解析函数

$$w=y^3-3x^2y+i\left(x^3-3xy^2+c\right)=i(z^3+c)$$

c为实常数.

$$x=\frac{z+\bar{z}}{2},y=\frac{z-\bar{z}}{2i}\qquad f(x,y)\Leftrightarrow f(z,\bar{z})$$

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}=\frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial \bar{z}}+\frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial \bar{z}}=\frac{\partial f}{\partial x}\frac{1}{2}+\frac{\partial f}{\partial y}\frac{1}{-2i}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial x}-\frac{1}{i}\frac{\partial f}{\partial y}\right)$$

若f为解析函数，根据$C-R$方程，则$\dfrac{\partial f}{\partial \bar{z}}=0$

$\Rightarrow f$只含z变量，不含$\bar{z}$.

设零法转换解析函数成z变量函数：

令$x=z,y=0$.

如：$w=y^3-3x^2y+i\left(x^3-3xy^2+c\right)\overset{x=z,y=0}{=}i(z^3+c)$

例2 已知调和函数 $v(x,y)=e^x(y\cos y+x\sin y)+x+y$,
求一解析函数 $f(z)=u+iv$, 使 $f(0)=0$.

解 $v_x=e^x(y\cos y+x\sin y+\sin y)+1,$

$v_y=e^x(\cos y-y\sin y+x\cos y)+1,$

$$u_x=v_y\Rightarrow u=\int[e^x(\cos y-y\sin y+x\cos y)+1]\mathrm{d}x$$

$$=e^x(x\cos y-y\sin y)+x+g(y)$$

$$\therefore u_y=e^x(-x\sin y-y\cos y-\sin y)+g'(y)=-v_x$$

$\therefore g(y)=-y+c$，**c为实常数.**

$$\therefore u(x,y)=e^x(x\cos y-y\sin y)+x-y+c$$

$$f(z)=u+iv$$

$$=\left[e^{x}(x\cos y-y\sin y)+x-y+c\right]+$$

$$i\left[e^{x}(y\cos y+x\sin y)+x+y\right]$$

$$\overset{x=z,\,y=0}{=}\quad ze^{z}+(1+i)z+c,$$

由 $f(0)=0$, 得 $c=0$,

所求解析函数为 $f(z)=ze^{z}+(1+i)z.$

5. 不定积分法求解析函数

已知调和函数 $u(x,y)$ 或 $v(x,y)$，用不定积分求解析函数的方法称为不定积分法.

过程: $f'(z)=u_x+iv_x=u_x-iu_y=v_y+iv_x$ 教材P25 (2.3式)

把 u_x-iu_y 与 v_y+iv_x 用 z 来表示,

$$f'(z)=u_x-iu_y=U(z)\Rightarrow f(z)=\int U(z)\mathrm{d}z+c$$

→ 适用于已知实部 u 求 $f(z)$

$$f'(z)=v_y+iv_x=V(z)\Rightarrow f(z)=\int V(z)\mathrm{d}z+c$$

→ 适用于已知虚部 v 求 $f(z)$

例3 **用不定积分法求解例1中的解析函数** $f(z)$

已知实部 $u(x,y)=y^3-3x^2y.$

解 $f'(z)=U(z)=u_x-iu_y$

$$=-6xy-i(3y^2-3x^2)=3iz^2,$$

$$f(z)=\int 3iz^2\mathrm{d}z=iz^3+c_1,$$

(因为 $f(z)$ 的实部为已知函数, 不可能包含实的任意常数, 所以常数 c_1 为任意纯虚数)

故 $f(z)=i(z^3+c).$ (c 为任意实常数)

例4 已知 $u+v=(x-y)(x^2+4xy+y^2)-2(x+y)$,
试确定解析函数 $f(z)=u+iv$.

解　两边同时求导数

$$u_x+v_x=v_y+v_x=(x^2+4xy+y^2)+(x-y)(2x+4y)-2$$

$$u_y+v_y=-v_x+v_y=-(x^2+4xy+y^2)+(x-y)(4x+2y)-2$$

$$\therefore\ v_y=3x^2-3y^2-2,\ v_x=6xy$$

$$f'(z)=v_y+iv_x=3x^2-3y^2-2+6xyi=3z^2-2,$$

$$f(z)=\int(3z^2-2)\mathrm{d}z=z^3-2z+c-ic\ (c\text{ 为任意实常数})$$

u与v中的常数分别为c与 $-c$

第3章 复变函数的积分

- **熟练掌握：**
  - -1、柯西-古萨基本定理，复合闭路定理；
  - -2、柯西积分公式、高阶导数公式；
  - -3、复积分计算的一般方法；
- **掌握：**
  - -1、共轭调和函数的计算；
- **理解：**
  - -1、复积分概念、变上限函数概念、复不定积分与原函数概念、调和函数概念.

小测验

已知 $u-v=x^2-y^2$，试确定解析函数

$$f(z)=u+iv.$$

$$\left.\begin{array}{l}\dfrac{\partial u}{\partial x}-\dfrac{\partial v}{\partial x}=2x,\ \dfrac{\partial u}{\partial y}-\dfrac{\partial v}{\partial y}=-2y\\ \dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{\partial v}{\partial y},\ \dfrac{\partial u}{\partial y}=-\dfrac{\partial v}{\partial x}\end{array}\right\}\Rightarrow\left.\begin{array}{l}\dfrac{\partial v}{\partial y}-\dfrac{\partial v}{\partial x}=2x\\ \dfrac{\partial v}{\partial x}+\dfrac{\partial v}{\partial y}=2y\end{array}\right\}\Rightarrow\begin{array}{l}\dfrac{\partial v}{\partial x}=y-x\\ \dfrac{\partial v}{\partial y}=y+x\end{array}$$

$$f'(z)=v_y+iv_x=y+x+i(y-x)=z-iz$$

$$\therefore f(z)=\int z(1-i)\mathrm{d}z=\frac{1}{2}(1-i)z^2+(c+ic)$$

(c 为任意实常数)

第3章 作业

教材P63~P65：

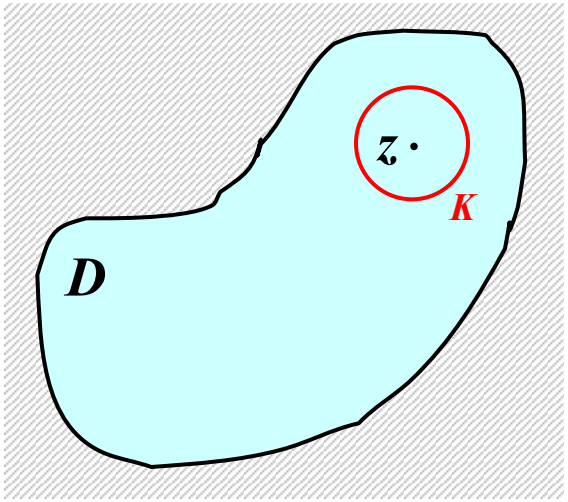
1(3), 3(3), 4, 5(3, 5),
7(3, 6), 8(2), 9(3),
11(2, 4), 14 (3), 16

附录A：变上限积分定理的证明

设函数 $f(z)$ 在单连通域 D 内连续，$z_0 \in D$，且对于 D 内任一简单曲线 C，积分 $\int_C f(z)\mathrm{d}z$ 与路径无关，则函数 $F(z)=\int_{z_0}^{z} f(\xi)\,\mathrm{d}\xi$ 在 D 内解析，且 $F'(z)=f(z)$.

证 设 z 为 D 内任一点，

以 z 为中心作一含于 D 内的小圆 K，



取 $|\Delta z|$ 充分小使 $z+\Delta z$ 在 K 内, 由 $F(z)$ 的定义,

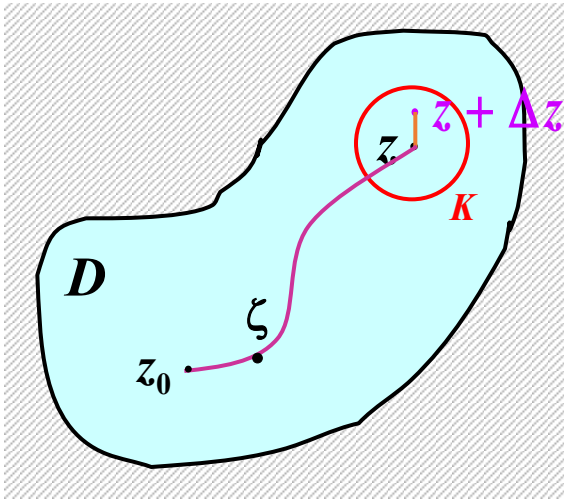
$$F(z+\Delta z)-F(z)=\int_{z_0}^{z+\Delta z} f(\zeta)\mathrm{d}\zeta-\int_{z_0}^{z} f(\zeta)\mathrm{d}\zeta$$

由于积分与路线无关,

$\int_{z_0}^{z+\Delta z} f(\zeta)\mathrm{d}\zeta$ 的积分路线可先取 z_0 到 z,

(注意：这一段与 $\int_{z_0}^{z} f(\zeta)\mathrm{d}\zeta$ 的路线相同)

然后从 z 沿直线到 $z+\Delta z$,



于是 $F(z+\Delta z)-F(z)=\int_z^{z+\Delta z} f(\zeta)\mathrm{d}\zeta,$

因为 $\int_z^{z+\Delta z} f(z)\mathrm{d}\zeta = f(z)\int_z^{z+\Delta z}\mathrm{d}\zeta = f(z)\Delta z,$

所以 $\dfrac{F(z+\Delta z)-F(z)}{\Delta z}-f(z)$

$$=\frac{1}{\Delta z}\int_z^{z+\Delta z} f(\zeta)\mathrm{d}\zeta - f(z)$$

$$=\frac{1}{\Delta z}\int_z^{z+\Delta z}[f(\zeta)-f(z)]\mathrm{d}\zeta$$

因为 $f(z)$ 在 D 内连续, 故 $\forall \varepsilon > 0,\ \ \exists \delta > 0,$

使得满足 $|\zeta - z| < \delta$ 的一切 ζ 都在 K 内,

即 $|\Delta z| < \delta$ 时, 总有 $|f(\zeta) - f(z)| < \varepsilon,$

由积分的估值性质,

$$\left|\frac{F(z+\Delta z)-F(z)}{\Delta z} - f(z)\right| = \frac{1}{|\Delta z|}\left|\int_z^{z+\Delta z}[f(\zeta)-f(z)]\mathrm{d}\zeta\right|$$

$$\leq \frac{1}{|\Delta z|}\int_z^{z+\Delta z}|f(\zeta)-f(z)|\,\mathrm{d}\zeta < \frac{1}{|\Delta z|}\cdot\varepsilon\cdot|\Delta z| = \varepsilon.$$

于是 $\lim\limits_{\Delta z\to 0}\left|\dfrac{F(z+\Delta z)-F(z)}{\Delta z}-f(z)\right|=0,$

所以 $\lim\limits_{\Delta z\to 0}\dfrac{F(z+\Delta z)-F(z)}{\Delta z}=f(z),$

即 $F'(z)=f(z).$

由于 z 为 D 内任一点, 所以 $F(z)$ 在D 内是解析的(因为处处可导).

[证毕]

附录B：高阶导数公式的证明

$$f^{(n)}(z_0)=\frac{n!}{2\pi i}\oint_C\frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}z \quad (n=1,2,\cdots)$$

证 先证 $n=1$ 的情况，

根据导数的定义，$f'(z_0)=\lim\limits_{\Delta z\to 0}\dfrac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}$

从柯西积分公式得 $f(z_0)=\dfrac{1}{2\pi i}\oint_C\dfrac{f(z)}{z-z_0}\mathrm{d}z,$

$$f(z_0+\Delta z)=\frac{1}{2\pi i}\oint_C\frac{f(z)}{z-z_0-\Delta z}\mathrm{d}z,$$

$$\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}=\frac{1}{2\pi\Delta z i}\left[\oint_C\frac{f(z)}{z-z_0-\Delta z}\mathrm{d}z-\oint_C\frac{f(z)}{z-z_0}\mathrm{d}z\right]$$

$$=\frac{1}{2\pi i}\oint_C\frac{f(z)}{(z-z_0)(z-z_0-\Delta z)}\mathrm{d}z$$

$$=\frac{1}{2\pi i}\oint_C\frac{f(z)}{(z-z_0)^2}\mathrm{d}z+\boxed{\frac{1}{2\pi i}\oint_C\frac{\Delta z f(z)}{(z-z_0)^2(z-z_0-\Delta z)}\mathrm{d}z}$$

$=I$

$$|I|=\frac{1}{2\pi}\left|\oint_C\frac{\Delta z f(z)}{(z-z_0)^2(z-z_0-\Delta z)}\mathrm{d}z\right|$$

$$\le\frac{1}{2\pi}\oint_C\frac{|\Delta z||f(z)|}{|z-z_0|^2|z-z_0-\Delta z|}\mathrm{d}s$$

因为 $f(z)$ 在 C 上解析，所以在 C 上连续，

故 $f(z)$ 在 C 上有界，于是 $\exists M>0$，使得 $|f(z)|\le M$，

设 d 为从 z_0 到曲线 C 上各点的最短距离，

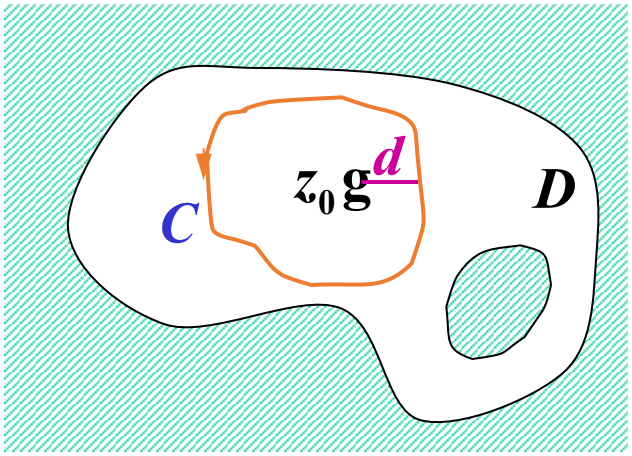
并取 $|\Delta z|$ 适当地小，满足 $|\Delta z|<\frac{1}{2}d$，

则 $|z-z_0|\ge d$，$\dfrac{1}{|z-z_0|}\le\dfrac{1}{d}$，

$$|z-z_0-\Delta z|\ge|z-z_0|-|\Delta z|>\frac{d}{2},$$

$$\frac{1}{|z-z_0-\Delta z|}\le\frac{2}{d},\quad |I|<|\Delta z|\frac{ML}{\pi d^3},$$

这里 L 为 C 的长度.



如果 $\Delta z \to 0$，那末 $I \to 0$,

$$f'(z_0)=\lim_{\Delta z\to 0}\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}=\frac{1}{2\pi i}\oint_C\frac{f(z)}{(z-z_0)^2}\mathrm{d}z,$$

再利用以上方法求极限 $\lim\limits_{\Delta z\to 0}\dfrac{f'(z_0+\Delta z)-f'(z_0)}{\Delta z}$

可得$n=2$ 时，$f''(z_0)=\dfrac{2!}{2\pi i}\oint_C\dfrac{f(z)}{(z-z_0)^3}\mathrm{d}z$.

至此我们证明了一个解析函数的导数仍然是解析函数.

依次类推, 利用数学归纳法可证

$$f^{(n)}(z_0)=\frac{n!}{2\pi i}\oint_C\frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}z.$$

[证毕]